FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

HENRIQUE MOURA
LUCAS RAFAEL
MELISSA VICTÓRIA
PEDRO HENRIQUE

GOVERNANÇA DE TI E GESTÃO DE IDENTIDADES NOS LABORATÓRIOS DA FATEC BARUERI

BARUERI
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

HENRIQUE MOURA

LUCAS RAFAEL

MELISSA VICTÓRIA

PEDRO HENRIQUE

GOVERNANÇA DE TI E GESTÃO DE IDENTIDADES NOS LABORATÓRIOS DA FATEC BARUERI

Projeto de pesquisa de Trabalho de Graduação I apresentado à Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador(a): Vander Ribeiro

BARUERI

2026

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Aplicação de objetivos do COBIT 2019 ao projeto 6
Quadro 2 - Instrumentos e finalidades da coleta 8
Quadro 3 - Escala proposta de impacto 9
Quadro 4 - Escala proposta de probabilidade 9
Quadro 5 - Cruzamento proposto de probabilidade e impacto 9
Quadro 6 - Informações a completar no diagnóstico técnico 10
Quadro 7 - Matriz preliminar de rastreabilidade 11
Quadro 8 - Requisitos funcionais preliminares 11
Quadro 9 - Requisitos não funcionais preliminares 12
Quadro 10 - Alternativas de identificação e administração de acessos 12
Quadro 11 - Responsabilidades sugeridas para a melhoria 13
Quadro 12 - Componentes do cenário candidato 14
Quadro 13 - Etapas propostas de adoção 14
Quadro 14 - Benefícios esperados e condições 15
Quadro 15 - Indicadores propostos 15
Quadro 16 - Cronograma proposto de complementação da pesquisa 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AD	Active Directory
AD	DS Active Directory Domain Services
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CPS	Centro Paula Souza
IA	Inteligência artificial
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LDAPS	LDAP protegido por TLS
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
NIST	National Institute of Standards and Technology
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
RA	Registro Acadêmico
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
SSO	Single sign on
TG	Trabalho de Graduação
TI	Tecnologia da informação
TLS	Transport Layer Security

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 4
1.2 PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 4
1.3 DELIMITAÇÃO 4
2 OBJETIVOS 4
2.1 OBJETIVO GERAL 4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3 JUSTIFICATIVA 5
4 REFERENCIAL TEÓRICO 5
4.1 GOVERNANÇA DE TI E APLICAÇÃO DO COBIT 5
4.2 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS ACESSOS 6
4.3 SEGURANÇA E PRIVACIDADE NO CONTEXTO INSTITUCIONAL 6
4.4 GOVERNANÇA PREVENTIVA DE IA 7
4.5 TRABALHOS RELACIONADOS 7
5 METODOLOGIA 7
5.1 CARACTERIZAÇÃO E PARTICIPANTES 7
5.2 INSTRUMENTOS E TRIANGULAÇÃO 8
5.3 TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS 8
5.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 8
5.5 COMPARAÇÃO E VALIDAÇÃO PREVISTAS 9
6 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR E REQUISITOS 9
6.1 INFRAESTRUTURA E MODELO ATUAL DE ACESSO 9
6.2 CONTROLES E RESTAURAÇÃO DAS ESTAÇÕES 10
6.3 SÍNTESE DA COLETA COM USUÁRIOS 10
6.4 RASTREABILIDADE ENTRE ACHADOS E REQUISITOS 11
6.5 REQUISITOS FUNCIONAIS E REGRAS DE UTILIZAÇÃO 11
6.6 REQUISITOS DE QUALIDADE E PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES 12
7 ALTERNATIVAS E PROPOSTA DE MELHORIA 12
7.1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS A COMPARAR 12
7.2 VIABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 13
7.3 RESPONSABILIDADES E CICLO DE VIDA DAS CONTAS 13
7.4 CENÁRIO CANDIDATO DE ARQUITETURA AD E GLPI 13
7.5 PLANO GRADUAL E PILOTO FUTURO 14
8 RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO 15
8.1 PROPOSTA DE VALOR E INDICADORES 15
8.2 LIMITAÇÕES E CONTINUIDADE 16
9 CRONOGRAMA 16
10 ORÇAMENTO 16
10.1 RECURSOS DA PESQUISA E DA ADOÇÃO 16
10.2 ESFORÇO E SUSTENTABILIDADE 17
REFERÊNCIAS 18
APÊNDICE A - ROTEIRO DOS ESTUDANTES 19

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Os laboratórios de informática permitem que os estudantes realizem atividades práticas com equipamentos e programas disponíveis na faculdade. Sua utilização depende de organizar o acesso, manter as aplicações em funcionamento, atender dificuldades e definir responsabilidades sobre os recursos. O acompanhamento dessas atividades ajuda a reconhecer situações recorrentes e decidir quais melhorias devem receber prioridade.

Na Fatec Barueri, os documentos preliminares do levantamento técnico relatam a utilização de contas locais compartilhadas nas estações estudadas. Os resumos da coleta também registram dificuldades de acesso, desempenho e atendimento. Esses relatos precisam ser analisados conforme sua origem e abrangência, pois problemas de rede, funcionamento dos equipamentos e autenticação podem exigir tratamentos diferentes. Uma conta compartilhada permite reconhecer a identidade utilizada em uma sessão, mas oferece informação limitada para diferenciar as pessoas que a utilizaram.

A governança de tecnologia da informação oferece uma perspectiva para examinar essas condições em conjunto. Uma decisão sobre acessos afeta estudantes, docentes, suporte e gestores, além de produzir trabalho recorrente e responsabilidades sobre informações. A análise precisa esclarecer qual necessidade acadêmica será atendida, que benefício pode ser produzido e quem terá condições de manter a medida. O trabalho reúne diagnóstico, critérios de risco, requisitos e alternativas para organizar essa decisão.

O Relatório de Autoavaliação Institucional referente a 2024 relaciona a avaliação da Fatec Barueri ao planejamento e inclui questões sobre laboratórios de ensino, equipamentos de apoio às aulas e acessibilidade. O documento oferece contexto para a discussão sobre qualidade dos serviços acadêmicos, mas não comprova as condições de autenticação existentes no período desta pesquisa (Fatec Barueri, 2024).

1.2 PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA

O problema investigado consiste em compreender se a organização dos acessos aos computadores e dos procedimentos associados oferece condições adequadas de administração, continuidade acadêmica e rastreabilidade, considerando os recursos disponíveis. A utilização de credenciais compartilhadas será examinada juntamente com os controles existentes e as necessidades dos usuários. O estudo também considera o trabalho que acessos individuais poderiam acrescentar, como recuperação de senhas, atualização de vínculos e tratamento de exceções.

A questão de pesquisa é: como práticas de governança de TI podem orientar uma proposta de melhoria da gestão de identidades e acessos aos laboratórios da Fatec Barueri, compatível com as necessidades acadêmicas, a proteção de dados e a capacidade de manutenção da instituição?

1.3 DELIMITAÇÃO

O Trabalho de Graduação I abrange a fundamentação, o levantamento preliminar, o método de análise de riscos, os requisitos e o planejamento da comparação e da melhoria. A implantação, os testes de desempenho e a comprovação dos benefícios operacionais constituem etapas futuras, condicionadas à autorização institucional. A distinção entre projeto de pesquisa e execução acompanha a organização do TG I e do TG II estabelecida pela unidade (Fatec Barueri, 2025b).

Os resultados serão interpretados dentro dos ambientes e participantes efetivamente abrangidos, sem generalização automática para todos os laboratórios ou unidades do Centro Paula Souza (CPS). A gestão de chamados será considerada como apoio ao registro de dificuldades de acesso. A arquitetura com Active Directory (AD) e GLPI constitui um cenário a avaliar; a escolha depende da comparação de alternativas e da viabilidade. A discussão de IA tem alcance preventivo para eventual apoio técnico e não insere inteligência artificial no mecanismo de autenticação.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Propor melhorias para a gestão de identidades e acessos aos laboratórios de informática da Fatec Barueri, orientadas por práticas de governança de TI e fundamentadas nas condições técnicas, acadêmicas e institucionais identificadas na pesquisa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar o funcionamento dos acessos, os recursos disponíveis e os controles existentes nos ambientes abrangidos pelo estudo.
2. Analisar necessidades de estudantes, docentes e suporte, relacionando os achados aos riscos e aos requisitos da proposta.
3. Comparar alternativas quanto a segurança, privacidade, utilização acadêmica, compatibilidade, continuidade, custos e esforço de manutenção.
4. Definir responsabilidades sugeridas e relacionar as medidas aos objetivos de governança pertinentes ao caso.
5. Estruturar uma proposta de valor e um plano de adoção gradual, com condições de viabilidade, indicadores e critérios de avaliação futura.
6. Estabelecer diretrizes preventivas para eventual uso de IA no apoio às atividades técnicas, preservando a responsabilidade humana e a proteção das informações.

3 JUSTIFICATIVA

A justificativa acadêmica está na análise de um problema concreto de gestão de TI em uma instituição de ensino. O acesso às estações envolve decisões sobre permissões, identificação, atendimento e continuidade. Relacionar conceitos de governança com informações de campo permite discutir por que uma medida é pertinente e quais consequências sua adoção pode produzir.

Para a instituição, a contribuição esperada é disponibilizar uma base organizada para decidir sobre mudanças. Responsáveis e procedimentos definidos podem facilitar o acompanhamento das contas e das solicitações. Registros adequados podem apoiar a compreensão de ocorrências, enquanto critérios de avaliação permitem verificar se a solução preserva a dinâmica das aulas. Esses benefícios dependem da implementação dos processos correspondentes e precisam ser avaliados; sua inclusão na proposta não demonstra que foram alcançados.

A viabilidade protege o uso dos recursos institucionais. Uma ferramenta sem custo de aquisição pode exigir servidores, armazenamento, capacitação e horas de trabalho. Manter o cenário atual também envolve esforço de suporte e possíveis limitações de administração. A comparação deverá distinguir custos adicionais e recursos já existentes, buscando uma melhoria proporcional ao problema e sustentável após a conclusão do projeto acadêmico.

O impacto futuro pretendido está na capacidade de administrar acessos com continuidade e de revisar decisões com evidências. Documentação atualizada pode apoiar a capacitação de novos responsáveis e reduzir a concentração de conhecimento. O histórico de atendimento pode revelar recorrências e orientar prioridades. Os procedimentos produzidos poderão servir de referência para outros ambientes, após adaptação e novo diagnóstico; a experiência em um laboratório não demonstra que a mesma arquitetura atende toda a instituição.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 GOVERNANÇA DE TI E APLICAÇÃO DO COBIT

A governança de TI orienta e acompanha as decisões tecnológicas conforme as necessidades organizacionais; a gestão organiza recursos e executa esse direcionamento. O Guia de Governança de TIC do SISP apresenta princípios, diretrizes e práticas que podem apoiar a reflexão deste estudo. Elaborado para o contexto federal, o guia não cria obrigação normativa para a Fatec Barueri (Brasil, 2017).

Nos laboratórios, a instância competente define prioridades, recursos e condições de aceitação dos riscos. A gestão traduz esse direcionamento em configuração de contas, atendimento, orientação e manutenção. O suporte participa da avaliação, enquanto as áreas competentes decidem sobre regras acadêmicas, orçamento e riscos institucionais.

O COBIT é apresentado pela ISACA como referencial para governança e gestão da informação e da tecnologia, com possibilidade de adaptação ao contexto e integração com outros referenciais (ISACA, [s. d.]). Nesta pesquisa, o COBIT 2019 orienta a relação entre necessidades, responsabilidades, ações e acompanhamento. Não será realizada uma avaliação formal de capacidade dos processos ou declaração de conformidade integral ao framework.

Quadro 1 - Aplicação de objetivos do COBIT 2019 ao projeto

Objetivo	Aplicação proposta	Evidência a produzir
EDM02 Benefícios	Examinar ganhos esperados e esforço institucional.	Proposta de valor e avaliação dos benefícios.
EDM03 Riscos	Encaminhar decisões sobre riscos relevantes.	Decisão documentada e condições de aceitação.
APO12 Gestão de riscos	Analisar riscos atuais e futuros.	Matriz com evidências e tratamentos.
APO13 Gestão da segurança	Organizar diretrizes e responsabilidades.	Regras de acesso e revisão.
BAI10 Configurações	Documentar configurações e dependências.	Inventário e configuração de referência.
DSS02 Solicitações e incidentes	Encaminhar dificuldades de acesso.	Histórico de atendimento.
DSS04 Continuidade	Preparar falha e recuperação.	Contingência verificada no piloto.
DSS05 Serviços de segurança	Operar permissões e registros pertinentes.	Procedimentos e verificações.
MEA01 Desempenho e conformidade	Acompanhar metas e correções.	Relatório de indicadores.

Fonte: elaboração própria a partir de ISACA ([s. d.], 2025) e Kadam (2020). Os nomes em português são sínteses explicativas.

A necessidade acadêmica é manter condições adequadas para as atividades práticas; a contribuição de TI é organizar acessos e atendimento com continuidade. As ações deverão ser escolhidas conforme riscos e requisitos, e seus efeitos acompanhados. Essa relação constitui uma adaptação analítica ao caso, sem reproduzir uma matriz oficial de metas do COBIT.

4.2 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS ACESSOS

A identificação corresponde à indicação da identidade que o usuário afirma possuir, por exemplo, por um nome de usuário, RA ou endereço de e-mail. A autenticação verifica essa afirmação mediante um mecanismo apropriado. A autorização determina os recursos e operações permitidos. As diretrizes do NIST distinguem os processos de comprovação de identidade, autenticação e federação, apoiando a análise dessas funções (NIST, 2025a). Escolher RA como nome de acesso não garante individualização: é necessário associá-lo a uma conta e a um mecanismo de autenticação.

Contas locais são administradas no próprio equipamento; serviços institucionais de identidade podem permitir administração integrada, desde que exista infraestrutura compatível. A existência de e-mail ou conta acadêmica não comprova integração com o acesso às estações. Diretórios, grupos e permissões precisam ser considerados juntamente com as regras institucionais e os requisitos das aplicações.

A sessão é o contexto de utilização após o acesso. Registros podem documentar autenticação, encerramento e operações administrativas, conforme as políticas configuradas. A documentação da Microsoft distingue eventos de logon na estação de eventos de validação da conta, o que exige verificar a origem e a coleta dos registros pertinentes (Microsoft, [s. d.]b, [s. d.]c). Contas individuais podem ampliar a associação de eventos a uma identidade técnica, mas não comprovam, isoladamente, a pessoa que estava fisicamente no computador.

O NIST SP 800-63B-4 trata de autenticação e administração de autenticadores, fundamentando a atenção à manutenção e à recuperação do acesso (NIST, 2025b). Para o projeto, a análise deverá abranger criação, atualização, recuperação e revogação de contas, considerando ingresso, alterações de vínculo e desligamento. As recomendações do NIST são referências técnicas e não obrigações legais brasileiras automaticamente aplicáveis.

4.3 SEGURANÇA E PRIVACIDADE NO CONTEXTO INSTITUCIONAL

A ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 relaciona a gestão da segurança ao contexto organizacional, à liderança, ao planejamento e à avaliação de desempenho. Seu Anexo A inclui controle de acesso, gestão de identidades, informações de autenticação e direitos de acesso. A seleção de controles deve ser justificada mediante avaliação e tratamento de riscos (ABNT, 2022, seções 4 a 10 e Anexo A, itens 5.15 a 5.18). O uso desse referencial apoia a análise, sem representar certificação ou implantação de um sistema completo.

A LGPD estabelece princípios de finalidade, adequação, necessidade e transparência, prevê medidas de segurança e regras para o tratamento pelo poder público (Brasil, 2018, arts. 6º, 23 e 46). A lei não determina a adoção de AD, GLPI ou login por RA. A proposta deverá definir quais dados são necessários,

quem pode consultá-los e como justificar a retenção. Senhas e segredos de autenticação não deverão integrar registros de atendimento ou relatórios de auditoria.

Os dados coletados para a pesquisa e os dados de uma operação futura têm finalidades distintas. O guia da ANPD esclarece que atividades administrativas não se tornam pesquisa por ocorrerem em uma instituição que pesquisa (ANPD, 2023). Portanto, autorizações ou hipóteses legais da coleta acadêmica não devem ser transportadas automaticamente para a administração cotidiana das contas.

A CPA apresenta a autoavaliação como apoio ao planejamento e à melhoria institucional, envolvendo a comunidade acadêmica (Fatec Barueri, [s. d.]a). Propõe-se que a avaliação da melhoria considere a experiência dos usuários e seus efeitos no atendimento. A vinculação a uma meta específica do PDI dependerá da consulta ao documento vigente e da confirmação pela unidade; não se presume uma meta institucional de implantação de identidades individuais.

4.4 GOVERNANÇA PREVENTIVA DE IA

A solução de acesso não depende de inteligência artificial. O eventual uso de IA poderá apoiar documentação, explicação de mensagens de erro ou elaboração de exemplos de scripts. O AI RMF 1.0 organiza a gestão de riscos nas funções Govern, Map, Measure e Manage; Govern atravessa o processo e inclui políticas e responsabilidades (NIST, 2023). Neste estudo, essas orientações serão adaptadas a um uso limitado de apoio técnico.

Antes de utilizar uma ferramenta, o responsável deverá verificar finalidade, condições de uso e tratamento dos dados enviados. Cardoso (2025) e Silva (2025) contribuem para a discussão sobre políticas, termos e proteção de informações. As condições vigentes da ferramenta escolhida precisarão ser examinadas, pois não se presume que permaneçam iguais às estudadas em 2025.

Propõe-se priorizar exemplos fictícios e documentação pública. Credenciais, bases de usuários, registros identificáveis, respostas brutas da pesquisa e detalhes restritos do ambiente deverão ficar fora do envio a ferramentas externas, salvo decisão institucional específica fundada na avaliação pertinente. Substituir nomes por códigos não garante anonimização quando o contexto permite identificação.

Scripts e configurações produzidos com apoio de IA deverão ser revisados quanto a finalidade, comandos, permissões, dependências, dados afetados e reversão. A execução dependerá de teste em ambiente autorizado e do processo de mudança. A autorização para usar a ferramenta não equivale à autorização para alterar a infraestrutura. O profissional responsável deverá conseguir explicar e verificar o resultado em documentação oficial.

A ISACA (2025) relaciona a governança de IA aos componentes da governança de informação e tecnologia. Para o projeto, propõe-se integrar as diretrizes ao processo existente de mudanças e proteção de informações, com registro proporcional da finalidade, ferramenta, revisão e resultado aprovado. As orientações serão revistas quando mudarem ferramenta, finalidade, dados ou condições de uso. O uso acadêmico também deverá observar as orientações do curso e do orientador.

4.5 TRABALHOS RELACIONADOS

Henrique (2012) analisa a governança de segurança da informação no contexto da defesa cibernética da Administração Pública Federal. O estudo contribui para discutir organização, responsabilidades e proteção das informações, mas seu contexto e sua data limitam a transferência de conclusões para os laboratórios da Fatec.

Ribeiro (2024) apresenta uma proposta de utilização de ITIL e COBIT em uma empresa fictícia, oferecendo referência para organizar diagnóstico, planejamento e acompanhamento. Seus resultados não constituem evidência de redução real de custos ou melhoria de desempenho em uma instituição de ensino. Cardoso (2025) e Silva (2025) apoiam a discussão complementar sobre IA. A contribuição desta pesquisa está em relacionar o acesso às necessidades das aulas, à capacidade de suporte e à decisão institucional no ambiente delimitado.

5 METODOLOGIA

5.1 CARACTERIZAÇÃO E PARTICIPANTES

A pesquisa é caracterizada como estudo de caso aplicado, com utilização de informações qualitativas e quantitativas. A finalidade é diagnosticar o acesso aos laboratórios, analisar necessidades e riscos e planejar uma proposta de melhoria. A comparação das alternativas precederá a recomendação tecnológica, enquanto a validação de uma implantação dependerá de etapa futura autorizada.

Os documentos preliminares registram 20 respostas de estudantes, três de docentes e uma da equipe de TI. Esses números descrevem a participação informada nos materiais de coleta, cuja consolidação deverá incluir período, critérios de seleção, respostas válidas por pergunta e ambientes abrangidos. Não há informação suficiente para tratar a amostra como representativa de toda a comunidade acadêmica.

5.2 INSTRUMENTOS E TRIANGULAÇÃO

O desenho metodológico articula formulários, entrevistas, observação e consulta documental. A comparação entre fontes permitirá verificar convergências, divergências e limites das informações. Atividades previstas não serão apresentadas como realizadas sem registro correspondente.

Quadro 2 - Instrumentos e finalidades da coleta

Fonte ou instrumento	Público ou ambiente	Finalidade
Formulário e roteiro dos estudantes	Estudantes usuários dos laboratórios.	Compreender acesso, problemas, arquivos e percepção sobre contas individuais.
Entrevista técnica e checklist	Suporte e estações autorizadas.	Identificar infraestrutura, contas, permissões, registros, restauração e atendimento.
Entrevista ou roteiro de escuta	Docentes participantes.	Compreender efeitos sobre aulas, softwares e necessidades de utilização.
Documentação institucional e técnica	Fontes autorizadas e documentação oficial.	Contextualizar planejamento e verificar dependências e alternativas.

Fonte: elaboração própria a partir do plano metodológico e dos instrumentos do projeto.

O roteiro atualizado dos estudantes está no Apêndice A. As respostas originais, os registros das entrevistas e as observações deverão ser organizados por data, fonte e abrangência. Nas informações técnicas, serão diferenciados dado observado, relato do suporte e condição ainda não confirmada.

5.3 TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS

As informações qualitativas serão agrupadas por temas como autenticação, desempenho, suporte, arquivos, permissões, privacidade e expectativas. As respostas quantitativas deverão ser apresentadas com contagens e base de cálculo. Uma frequência relatada não equivale a medição técnica, e a menção de um problema não confirma sua causa.

A matriz de rastreabilidade relacionará evidência, necessidade e requisito. A análise também deverá reconhecer vantagens do modelo atual, dificuldades previstas numa mudança e opiniões divergentes. Cada requisito precisará de origem, justificativa, prioridade e forma de verificar o atendimento. Metas sem base deverão ser identificadas como propostas a validar.

Os instrumentos orientam a não solicitar RA, CPF, senhas, credenciais ou identificação desnecessária. Os registros serão mantidos em ambiente autorizado, com acesso restrito aos responsáveis. Na divulgação, deverão ser utilizados resultados agregados e revistos trechos capazes de identificar participantes de grupos pequenos. As medidas efetivamente adotadas e as autorizações deverão ser descritas; não se declara anonimato absoluto sem verificação.

5.4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

A avaliação qualitativa deverá registrar as regras antes de classificar os riscos, permitindo explicar o resultado sem ajustá-lo a uma solução já escolhida. O NIST SP 800-30 Rev. 1 fornece orientações para avaliações de risco; a escala utilizada neste projeto é uma adaptação de três níveis, adequada ao volume e à natureza preliminar das evidências, e não reprodução integral de uma escala normativa (NIST, 2012).

O impacto será examinado sobre atividade acadêmica, operação de TI, integridade de equipamentos e sistemas, rastreabilidade e dados pessoais. A classificação considerará a consequência relevante mais grave, desde que seu cenário seja documentado. A probabilidade será estimada com frequência relatada, condições técnicas e controles verificados, registrando limitações quando faltar histórico.

Quadro 3 - Escala proposta de impacto

Nível	Consequências consideradas
Baixo	Incômodo pontual, resolvido pelo usuário, sem perda de trabalho relevante, atendimento técnico ou exposição de dados.
Médio	Interrupção parcial da atividade ou troca de estação; atendimento de TI; perda recuperável; dificuldade de apuração.
Alto	Comprometimento de aula ou laboratório; perda sem recuperação; dano persistente; exposição de dados; impedimento relevante de apuração.

Fonte: elaboração própria a partir dos critérios de risco propostos no projeto.

Quadro 4 - Escala proposta de probabilidade

Nível	Informações necessárias à avaliação
Baixo	Ausência de relato com cenário documentado que exija fatores pouco prováveis ou combinação específica. A falta de relato, sozinha, não basta.
Médio	Relato raro ou ocasional, ou condição confirmada cuja exploração dependa de ação deliberada.
Alto	Frequência relatada sustentada por evidências, ou condição confirmada de exposição recorrente e fácil ocorrência do evento.

Fonte: elaboração própria. Relatos de grupos diferentes ajudam a corroborar o cenário, mas não comprovam automaticamente alta frequência.

Os controles serão registrados como efetivos, parciais ou não demonstrados, com indicação da evidência. Como a classificação refletirá o cenário com os controles existentes, não será aplicada uma segunda redução automática de probabilidade ou impacto. Os relatos sobre restrições das contas, alterações de configuração e mecanismos complementares de identificação deverão ser confirmados antes de estabelecer a efetividade desses controles.

Quadro 5 - Cruzamento proposto de probabilidade e impacto

Probabilidade e impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Moderado
Média	Baixo	Moderado	Alto
Alta	Moderado	Alto	Alto

Fonte: elaboração própria a partir da regra de classificação proposta no projeto.

Cada risco deverá registrar evento possível, condição de origem, recurso afetado, consequência, evidência, controles, classificação e tratamento. Cenários sem histórico suficiente serão marcados como estimados por condição. A análise distinguirá limitações, riscos e incidentes relatados, incluindo dependências que uma alternativa futura introduza. A matriz aplicada aos riscos concretos permanece como entrega a concluir.

5.5 COMPARAÇÃO E VALIDAÇÃO PREVISTAS

A comparação deverá incluir o modelo atual, melhorias nos controles existentes e alternativas de acesso individual. Serão consideradas segurança, privacidade, compatibilidade, continuidade, usabilidade, custos e manutenção. Requisitos indispensáveis serão verificados antes de eventual pontuação; pesos precisarão de justificativa e campos desconhecidos serão registrados como não avaliados.

A revisão técnica verificará fidelidade ao ambiente e dependências; a revisão acadêmica examinará os efeitos sobre as aulas; a revisão institucional considerará atribuições, recursos e tratamento de informações. Concordância em entrevista não equivale a autorização de implantação. A validação de desempenho e operação exigirá piloto futuro com condições documentadas e critérios definidos previamente.

6 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR E REQUISITOS

6.1 INFRAESTRUTURA E MODELO ATUAL DE ACESSO

O levantamento técnico relata estações Windows, rede cabeada e utilização de uma conta compartilhada denominada Aluno, com credencial comum. A data, a fonte primária e os laboratórios abrangidos precisam ser documentados. A versão, a edição e a situação de suporte do Windows também deverão ser confirmadas, assim como a quantidade de estações, as aplicações e os recursos de identidade disponíveis.

O relatório de resultados informa Windows 10/11 Pro e ausência de AD, enquanto o levantamento técnico mantém essas condições como pendentes de validação. A conexão por cabo não comprova existência de domínio, servidor de autenticação ou gerenciamento centralizado. Essas informações não serão generalizadas para todos os laboratórios sem verificação.

O processo atual deverá ser documentado desde entrada e utilização até troca de usuário, encerramento e atendimento a falhas. O uso de uma conta compartilhada limita a atribuição individual direta, mas não comprova inexistência de registros ou controles complementares. Permissões, restrições de instalação, alterações de configuração e uso de contas administrativas precisam ser verificados em condições autorizadas.

6.2 CONTROLES E RESTAURAÇÃO DAS ESTAÇÕES

A investigação dos registros deverá identificar eventos disponíveis, local de armazenamento, campos associados, retenção, proteção e responsáveis pela consulta. O Windows dispõe de diferentes recursos de segurança e auditoria, cuja disponibilidade efetiva depende da configuração e da versão instalada (Microsoft, [s. d.]b, [s. d.]c, [s. d.]e). Será necessário distinguir existência de logs e capacidade de relacionar uma sessão a uma conta individual.

Há divergência sobre a restauração: o relatório geral atribui perda de arquivos a congelamento de disco, o texto de riscos registra que TI e docentes negaram seu uso atual e o levantamento técnico ainda requer confirmação. Por isso, não se considera confirmado o uso desse mecanismo nem a causa das perdas. Se existir restauração, será verificado separadamente seu efeito sobre arquivos, perfis, configurações e eventos, sem presumir eliminação de todos os registros.

Quadro 6 - Informações a completar no diagnóstico técnico

Dimensão	Verificação necessária
Equipamentos e aplicações	Quantidade por laboratório, versões e edições do sistema, suporte, programas e licenças.
Acesso e permissões	Entrada, encerramento, troca de usuários, privilégios e restrições efetivas.
Serviços de identidade	Contas institucionais, diretórios, integração autorizada e fonte de vínculo.
Registros	Eventos, coleta, proteção, consulta e retenção.
Restauração	Existência, execução e componentes preservados ou removidos.
Suporte e continuidade	Canal de atendimento, responsáveis, recuperação e contingência.

Fonte: elaboração própria a partir do levantamento técnico.

6.3 SÍNTESE DA COLETA COM USUÁRIOS

Os percentuais do relatório de estudantes são reproduzidos como informações preliminares. A documentação registra 20 respondentes, mas não fornece a tabulação por pergunta necessária para confirmar cada denominador, a existência de respostas múltiplas e as categorias omitidas. Não foram calculadas contagens a partir de bases presumidas.

Tabela 1 - Percentuais informados no resumo da coleta

Informação relatada	Percentual informado	Situação da base
Uso de contas genéricas	80%	Confirmar pergunta e respostas válidas.
Acesso individualizado	10%	Confirmar categorias restantes do modelo de acesso.
Problemas de acesso	50%	O resumo divide em 30% frequentes e 20% raros.
Lentidão no login	80%	Confirmar denominador e possibilidade de resposta múltipla.
Falhas de rede ou internet	70%	Confirmar denominador e relação com acesso.
Travamento do computador	60%	Confirmar denominador e condições relatadas.

Fonte: relatório preliminar de resultados da coleta elaborado pela equipe.

As categorias de acesso descritas somam 90%, exigindo esclarecimento das respostas restantes. O resumo informa 50% com problemas de acesso, mas a tabela original associa esse valor a instabilidade e lentidão; as formulações não são equivalentes e deverão ser conferidas. Relatos de falha de rede ou travamento não confirmam problema de autenticação.

O material dos docentes apresenta uma estimativa de dez a quinze minutos gastos com ajustes e troca de máquinas no início das aulas. Essa informação é um relato a contextualizar, não medição direta de tempo atribuível ao login. Os resumos de TI indicam atendimento verbal ou presencial e dificuldade de individualizar ocorrências. A coleta deverá esclarecer também vantagens do modelo atual, aceitação de contas individuais, preocupações com privacidade e necessidades de disciplinas.

6.4 RASTREABILIDADE ENTRE ACHADOS E REQUISITOS

A matriz preliminar utiliza códigos para relacionar achados e requisitos. A ligação deverá indicar evidência verificável e distinguir necessidade identificada de medida preventiva. Permanecem os códigos fornecidos, com indicação das lacunas de confirmação.

Quadro 7 - Matriz preliminar de rastreabilidade

Código	Achado ou necessidade	Requisito relacionado e verificação
COL-001	Uso de contas compartilhadas relatado.	RF01; conferir alcance e base do percentual.
COL-002	Lentidão e interrupções relatadas.	RNF01 e RNF04; separar causas e justificar metas.
COL-003	Atendimento informal relatado.	RF02 e RF03; verificar processo e recursos existentes.
COL-004	Limitação de associação individual de acessos.	RF04; confirmar registros e controles complementares.
COL-005	Relato de perda ou insegurança de arquivos.	RNF02; causa ligada à restauração não confirmada.
OBS-001	Indicação de proteção da comunicação.	RNF03; registro técnico da observação não anexado.

Fonte: elaboração própria a partir da tabulação e da matriz de requisitos fornecidas.

O código OBS-001 não demonstra necessidade de padronização de perfis ou usabilidade com três cliques. Essas relações exigem origem própria. Também não foi demonstrada a afirmação de que todos os requisitos derivam de evidências locais: alguns constituem metas ou diretrizes propostas e devem ser identificados dessa maneira.

6.5 REQUISITOS FUNCIONAIS E REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Os requisitos funcionais expressam as necessidades de acesso, administração e atendimento. As tecnologias aparecem na descrição do cenário candidato, para permitir comparação com outras alternativas. A especificação definitiva deverá acrescentar prioridade, dependências e critérios de aceitação.

Quadro 8 - Requisitos funcionais preliminares

Código	Necessidade descrita	Origem e condição de avaliação
RF01	Permitir autenticação individual de usuários autorizados nas estações.	COL-001; comparar arquiteturas e integração institucional.
RF02	Atualizar usuários no recurso de chamados a partir de fonte autorizada.	COL-003; no cenário AD e GLPI, avaliar sincronização LDAP protegida.
RF03	Associar solicitações ao solicitante e ao equipamento pertinente.	COL-003; verificar como identificar estação e laboratório.
RF04	Registrar eventos necessários de acesso e encerramento, com identificador de conta, estação, data e horário.	COL-004; definir campos, coleta, retenção e consulta.
RF05	Padronizar o ambiente acadêmico e definir destino persistente de arquivos, quando necessário.	Origem a complementar; no cenário AD, avaliar políticas e pastas de rede.

Fonte: elaboração própria a partir dos requisitos funcionais fornecidos.

A regra RN-01 propõe uma sessão ativa por conta de estudante em laboratório, mas depende de justificativa acadêmica e verificação técnica. A RN-02 propõe bloqueio após quinze minutos de inatividade; bloqueio não equivale a exclusão da sessão. O prazo deverá ser examinado com as atividades das disciplinas. Também deverão ser especificados criação, atualização, recuperação, revogação de acessos e tratamento de falhas e exceções.

6.6 REQUISITOS DE QUALIDADE E PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES

As metas a seguir constam da versão preliminar. Seus valores não são resultados medidos e precisam de justificativa e condições de verificação antes de integrar critérios de aprovação.

Quadro 9 - Requisitos não funcionais preliminares

Código	Condição de qualidade	Meta fornecida e situação
RNF01 Desempenho	Avaliar tempo de autenticação e disponibilidade do ambiente de trabalho.	Até 30 segundos; justificar pela linha de base e pelos testes.
RNF02 Privacidade	Definir limpeza local e preservação de arquivos e registros necessários.	A versão fornecida prevê 100% de limpeza; delimitar dados, método e exceções.
RNF03 Comunicação	Proteger a comunicação de autenticação e consulta no cenário escolhido.	LDAPS/TLS no cenário AD e GLPI; verificar certificados e configuração.
RNF04 Disponibilidade	Manter acesso nos horários acadêmicos acordados.	99,5%; definir janela, medição, falhas parciais e viabilidade.
RNF05 Usabilidade	Facilitar acesso e solicitação de ajuda.	Até três cliques; relacionar a tarefa e a avaliação com usuários.

Fonte: elaboração própria a partir dos requisitos não funcionais fornecidos.

A limpeza deverá distinguir arquivos temporários, trabalho acadêmico, configurações e registros. A segurança requer proteção de credenciais, permissões compatíveis e administração do ciclo de vida das contas. A privacidade requer finalidade, necessidade, consulta restrita e retenção justificada. Não serão utilizados valores arbitrários para retenção, recuperação ou acessibilidade; sua definição dependerá das informações técnicas e institucionais.

7 ALTERNATIVAS E PROPOSTA DE MELHORIA

7.1 ALTERNATIVAS TÉCNICAS A COMPARAR

As alternativas serão investigadas conforme infraestrutura e requisitos. O modelo atual e possíveis melhorias de processo constituirão referências de comparação. A escolha do identificador será analisada separadamente da arquitetura e do mecanismo de autenticação.

Quadro 10 - Alternativas de identificação e administração de acessos

Alternativa	Funcionamento a avaliar	Dependências principais
Contas locais individuais	Identidades administradas no próprio computador, com possível apoio de automação.	Número de usuários e estações, ferramentas de administração, recuperação e registros.
Active Directory Domain Services (AD DS)	Contas e recursos administrados em domínio, com grupos e políticas aplicáveis.	Servidores, rede, edições compatíveis do Windows, licenças, backup e equipe.
Microsoft Entra ID	Contas organizacionais e dispositivos vinculados a serviço institucional de identidade.	Ambiente institucional autorizado, compatibilidade, licenças, gerenciamento e conectividade.

Fonte: elaboração própria a partir do levantamento técnico e da documentação da Microsoft ([s. d.]a, [s. d.]d).

Contas locais podem reduzir dependência de um serviço central de identidade, mas exigem avaliar o esforço de manter contas em muitas estações. O AD DS permite organizar recursos e identidades em domínio, dependendo de configuração e infraestrutura adequadas (Microsoft, [s. d.]a). O Entra ID permite ingresso de dispositivos compatíveis e uso de identidades organizacionais, sem que a simples existência de e-mail comprove essa possibilidade na unidade (Microsoft, [s. d.]d).

A comparação técnica deverá verificar aplicações, permissões, registros, rede, recuperação, suporte e licenciamento. Recursos já contratados ou gratuitos não demonstram custo total nulo. A matriz comparativa

com evidências, pesos eventualmente justificados e recomendação final permanece como atividade a concluir.

7.2 VIABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

A administração precisa dispor de uma fonte de vínculo e de responsáveis por criar, atualizar e revogar acessos. Também será necessário definir entrega de credenciais e recuperação sem solicitar a senha atual do usuário. Os dados institucionais deverão ser utilizados conforme regras e integrações autorizadas.

Em caso de senha esquecida, bloqueio ou falha de serviço, haverá necessidade de um procedimento disponível no horário das aulas. A avaliação deverá examinar indisponibilidade de rede e autenticação, carga simultânea, primeira utilização e acesso habitual. Quando houver restauração das estações, seus efeitos sobre identidade, perfis, configurações e registros deverão ser verificados.

As estimativas de esforço, custo e prazo deverão ter fonte: inventário, informações do suporte, contratos, documentação ou testes. Sem esses dados, não será adequado declarar que uma opção é mais barata, simples ou rápida. A sustentabilidade depende de capacitação, disponibilidade de trabalho, documentação, atualização, backup e capacidade de atendimento após o projeto acadêmico.

7.3 RESPONSABILIDADES E CICLO DE VIDA DAS CONTAS

A estrutura pública da Fatec Barueri identifica instâncias acadêmicas e administrativas, coordenações e corpo técnico, mas não comprova suas atribuições específicas na administração dos acessos (Fatec Barueri, [s. d.]b). A distribuição abaixo é uma proposta a ajustar às alçadas da unidade e do CPS.

Quadro 11 - Responsabilidades sugeridas para a melhoria

Atividade	Decisão ou coordenação	Execução e participação
Escopo e recursos	Instância institucional competente.	Responsável pelo serviço reúne análise técnica e acadêmica.
Elegibilidade e vínculo	Área responsável pela informação de origem.	Fonte autorizada informa situação; TI aplica regra aprovada.
Concessão revisão e revogação	Responsável pelo serviço dentro das regras.	Administradores autorizados executam e registram.
Permissões e exceções	Responsável pelo serviço com coordenação acadêmica.	Docentes descrevem necessidade; TI verifica configuração.
Recuperação e atendimento	Responsável pelo serviço define procedimento.	Suporte habilitado atende e registra.
Consulta e proteção de dados	Autoridades e áreas institucionais competentes.	Equipe autorizada consulta; encarregado orienta conforme atribuições.
Avaliação e ampliação	Instância que autorizou o piloto.	TI, coordenações e usuários apresentam evidências.

Fonte: elaboração própria. Não descreve designações já aprovadas.

A concessão deverá partir de vínculo elegível e indicar recursos necessários e validade, quando aplicável. Alterações de vínculo ou necessidade provocarão revisão de permissões conforme a regra institucional. Situações de trancamento, conclusão, extensão e participação temporária exigem tratamento próprio. Revogar acesso, destinar arquivos e eliminar registros são decisões diferentes, ligadas a suas finalidades e prazos.

Exceções de disciplina deverão registrar necessidade, escopo, responsável e duração. A comunicação aos usuários explicará entrada, encerramento, destino dos arquivos e ajuda. Atividades em dupla, troca de estação, recém-ingressos e acessibilidade precisam ser contemplados. A participação dos estudantes na implantação não significa que assumirão a administração permanente.

7.4 CENÁRIO CANDIDATO DE ARQUITETURA AD E GLPI

O cenário apresentado nos documentos combina AD DS e GLPI. O diretório poderia administrar contas e políticas; o GLPI apoiaria solicitações e ativos. A arquitetura deverá ser ajustada conforme comparação, infraestrutura, versões e licenças confirmadas. O nome de domínio e as configurações definitivas dependerão da instituição.

Quadro 12 - Componentes do cenário candidato

Componente	Finalidade	Condição de projeto
Serviço AD DS	Contas, grupos, autenticação de domínio e políticas.	Infraestrutura, licenças, recuperação e responsáveis definidos.
Serviço GLPI	Solicitações, histórico e gestão de ativos pertinentes.	Versão, ambiente, manutenção e integração avaliados.
Estações Windows	Ambiente de execução acadêmica e sessões.	Versões compatíveis, aplicações verificadas e auditoria configurada.

Fonte: elaboração própria a partir da arquitetura fornecida e de Microsoft ([s. d.]a) e GLPI ([s. d.]b).

O fluxo candidato prevê apresentação de credencial individual, validação pelo mecanismo da arquitetura e disponibilidade do ambiente acadêmico. O tempo de trinta segundos é meta proposta, não comportamento garantido. Os eventos pertinentes deverão ser coletados das origens efetivas e preservados; os registros de um controlador de domínio não substituem automaticamente todos os eventos da estação (Microsoft, [s. d.]b).

A integração LDAP do GLPI pode autenticar, importar e sincronizar usuários. A autenticação única (SSO) depende de mecanismo e configuração próprios, e o inventário automático envolve recursos distintos, como agentes (GLPI, [s. d.]a, [s. d.]b, [s. d.]c). A associação do solicitante, da estação e do laboratório ao chamado deverá ser especificada e verificada. No cenário LDAPS, serão examinados proteção TLS, certificados e condições de comunicação, sem tratar LDAP, SSO e inventário como a mesma função.

7.5 PLANO GRADUAL E PILOTO FUTURO

Recomenda-se uma etapa de preparação institucional seguida de eventual adoção técnica. A primeira reúne evidências, regras, responsáveis, recursos e critérios; a segunda depende da alternativa selecionada e de sua viabilidade. Essa organização permite melhorar documentação e atendimento enquanto se conclui a escolha.

Quadro 13 - Etapas propostas de adoção

Etapa	Entrega principal	Condição de avanço
Consolidação e decisão	Diagnóstico, regras, responsáveis e comparação.	Evidências e recursos suficientes à decisão.
Homologação	Configuração delimitada e documentação técnica.	Aplicações, permissões, recuperação e reversão verificadas.
Orientação e piloto	Acompanhamento de usuários e indicadores.	Casos de utilização executados em condições autorizadas.
Avaliação	Resultados, falhas, esforço e riscos remanescentes.	Decisão fundamentada de ajustar, avançar ou interromper.
Expansão e manutenção	Ampliação por grupos e procedimentos atualizados.	Capacidade de suporte e requisitos preservados.

Fonte: elaboração própria a partir do plano de melhoria e do roteiro de implantação fornecidos.

O roteiro técnico do cenário AD e GLPI prevê preparação do diretório, organização de grupos e políticas, instalação e integração do serviço de chamados e testes. Cada etapa exigirá requisitos, backup, responsáveis e documentação. Perfis de rede, scripts e redirecionamento de arquivos serão avaliados conforme a necessidade, sem pressupor sua obrigatoriedade.

O piloto abrangerá estações, aplicações e usuários acordados com suporte e coordenação, após registro de linha de base comparável. Serão examinados acesso simultâneo e habitual, primeiro acesso, recuperação, troca de computador, encerramento e necessidades das disciplinas. As vinte estações propostas no roteiro dependerão da capacidade disponível; essa quantidade não decorre dos respondentes da pesquisa.

A contingência indicará condição de ativação, responsável, recursos permitidos e encerramento. Um perfil emergencial, se adotado, precisará de limites e revisão; sua existência não substitui reversão. O retorno à configuração anterior será preparado e testado antes do piloto, com tratamento de vínculos, contas, perfis e arquivos.

Propõe-se interromper a avaliação diante de indisponibilidade sem contingência funcional, acesso indevido, perda de arquivos atribuível à mudança ou impossibilidade de restauração. A retomada dependerá de correção verificada. Durante o piloto, sugere-se síntese semanal de ocorrências; a periodicidade posterior será ajustada à capacidade institucional.

8 RESULTADOS ESPERADOS E AVALIAÇÃO

8.1 PROPOSTA DE VALOR E INDICADORES

O valor esperado é oferecer condições mais claras para administrar o acesso e acompanhar seus efeitos sobre as atividades acadêmicas. Estudantes poderão dispor de orientação e recuperação previsíveis; docentes, de procedimentos compatíveis com as aulas; suporte, de histórico de demandas; gestores, de informações para priorizar recursos. Os efeitos dependem da implementação e da capacidade de manter os processos.

Quadro 14 - Benefícios esperados e condições

Benefício esperado	Medida relacionada	Condição a verificar
Melhor associação de eventos às contas	Identidades individuais e registros pertinentes.	Qualidade, preservação e limites de atribuição.
Atualização de acessos conforme vínculo	Concessão, revisão e revogação.	Fonte institucional atualizada e procedimento executado.
Conhecimento de problemas recorrentes	Canal e categorias de atendimento.	Utilização e registro dos atendimentos.
Continuidade das atividades	Recuperação e contingência.	Funcionamento no horário e nas situações reais de aula.
Sustentação de decisões futuras	Indicadores e revisão.	Bases comparáveis, responsáveis e capacidade de correção.

Fonte: elaboração própria. São hipóteses para avaliação futura.

Falhas de rede, equipamento ou aplicação podem continuar existindo com contas individuais. O tempo recuperado deverá ser medido quanto à causa e ao período; não equivale automaticamente a economia financeira ou melhora de aprendizagem. Efeitos sobre aprendizagem, evasão e desempenho dos cursos exigiriam outro desenho de avaliação.

Quadro 15 - Indicadores propostos

Indicador	Apuração	Cuidado de interpretação
Tempo de acesso	Mediana e percentil 95 até disponibilidade dos recursos definidos.	Separar primeiro acesso, uso habitual e causas externas.
Acessos concluídos	Conclusões sobre tentativas válidas, com contagens.	Registrar causas e tentativas repetidas.
Interrupções de autenticação	Atividades interrompidas sobre atividades acompanhadas.	Identificar causa e duração.
Recuperação	Tempo entre solicitação e recuperação, incluindo casos abertos.	Definir horário e esforço de atendimento.
Revogação no prazo	Revogações concluídas sobre revogações devidas.	Verificar comunicação e regra aprovada.
Registros úteis	Sessões da amostra com campos necessários preservados.	Examinar qualidade sem coleta excessiva.
Disponibilidade	Tempo elegível menos indisponibilidade, sobre tempo elegível.	Definir janela, manutenção e falhas parciais.
Esforço e percepção	Horas por categoria e respostas de usuários.	Informar volume, participantes e divergências.

Fonte: elaboração própria. Razões poderão ser apresentadas em percentual com base e período informados.

As metas serão definidas antes da avaliação com linha de base, requisitos e capacidade confirmada. Amostras pequenas exigem apresentar casos e quantidade de medições; um piloto curto não demonstra disponibilidade de um semestre inteiro. Indicadores sem ocorrências serão registrados como não aplicáveis, sem taxa artificial de sucesso.

8.2 LIMITAÇÕES E CONTINUIDADE

A adoção será defensável se tratar limitações documentadas, atender requisitos indispensáveis e apresentar operação compatível com recursos e equipe. A justificativa deverá explicar benefícios, esforço, dependências e riscos remanescentes. A comparação poderá recomendar medidas de processo antes de uma arquitetura maior, se essa conclusão decorrer das evidências.

Nesta etapa, não existem resultados de implantação ou comprovação de redução de incidentes. Permanecem pendentes inventário e controles, bases da tabulação, requisitos de segurança e privacidade completos, matriz de riscos aplicada e comparação fundamentada. A revisão deverá preservar a diferença entre observação, relato, hipótese e resultado futuro, inclusive quando as fontes divergirem.

A contribuição da governança é relacionar necessidades acadêmicas a critérios de decisão, responsáveis e acompanhamento. O projeto oferece uma base para concluir essas análises e preparar uma decisão institucional. Se autorizada, a execução futura deverá verificar os benefícios e rever a proposta conforme dificuldades dos usuários, carga de suporte e proteção de informações.

9 CRONOGRAMA

O cronograma abaixo organiza o fechamento da pesquisa por semanas relativas à aprovação do plano de complementação. Não representa datas já acordadas nem estimativa de produtividade validada. O calendário definitivo deverá considerar banca, disponibilidade dos participantes e orientações do curso.

Quadro 16 - Cronograma proposto de complementação da pesquisa

Atividade	Responsável no projeto	Período relativo
Conferir evidências técnicas e resolver divergências	Melissa, com suporte disponível.	Semanas 1 e 2.
Consolidar tabulação, metodologia e requisitos	Pedro, com revisão da equipe.	Semanas 1 a 3.
Aplicar riscos e comparar alternativas	Lucas, com dados técnicos e requisitos.	Semanas 3 e 4.
Integrar proposta de valor, recursos e responsabilidades	Henrique, com contribuições da equipe.	Semanas 4 e 5.
Validar interpretações e revisar referências	Todos, com orientador e responsáveis disponíveis.	Semana 5.
Revisar texto, apresentar e incorporar correções	Todos.	Semana 6, ajustada ao calendário acadêmico.

Fonte: elaboração própria como proposta de agenda.

Uma eventual adoção técnica terá cronograma separado: sugere-se reservar uma a duas semanas para decisão e preparação, duas a quatro para homologação, duas a quatro semanas letivas para piloto e uma para avaliação. Essas janelas precisam de revisão técnica; a expansão dependerá dos resultados e de planejamento próprio.

10 ORÇAMENTO

10.1 RECURSOS DA PESQUISA E DA ADOÇÃO

O orçamento deverá distinguir execução acadêmica e implantação futura. A coleta, a documentação e a revisão utilizam recursos cuja disponibilidade precisa ser confirmada. A adoção pode demandar licenças, infraestrutura, armazenamento, capacitação e atendimento. A preferência por ferramentas disponíveis e baixa manutenção, registrada nos materiais, deverá ser confirmada e tratada como restrição de decisão.

Tabela 2 - Levantamento financeiro a completar

Item	Quantidade ou base	Valor unitário	Total
Materiais e serviços da pesquisa	Conforme plano e recursos disponíveis.	Não apurado.	Não apurado.
Infraestrutura adicional	Depende da alternativa e do inventário.	Não apurado.	Não apurado.
Licenças e serviços	Conforme contratos e direitos de uso.	Não apurado.	Não apurado.
Armazenamento backup e recuperação	Conforme capacidade e requisitos.	Não apurado.	Não apurado.
Capacitação e eventual apoio externo	Conforme público e necessidade.	Não apurado.	Não apurado.

Fonte: elaboração própria. A tabela não constitui cotação; valores desconhecidos não foram substituídos por zero.

10.2 ESFORÇO E SUSTENTABILIDADE

As horas internas de preparação, administração, suporte e manutenção serão registradas separadamente dos gastos financeiros. Sua conversão em valor dependerá de critério institucional, evitando contagem duplicada. A avaliação incluirá um ciclo acadêmico inicial e custos de transição ou saída, com indicação das premissas e das fontes.

Sem inventário concluído, condições de licenciamento e estimativas de trabalho, não é possível afirmar retorno financeiro, economia percentual ou prazo de recuperação do investimento. A decisão poderá considerar benefícios acadêmicos e administrativos demonstráveis, desde que haja capacidade de manutenção e aprovação dos recursos necessários.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022: segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022. Versão corrigida em 31 mar. 2023. Disponível para consulta em: https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2025-08/sd_iso_27001_sistema_gestao_seguranca_informacao.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas. Versão 1.0. Brasília, DF: ANPD, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-tratamento-de-dados-pessoais-para-fins-academicos-e-para-a-realizacao-de-estudos-e-pesquisas. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Texto compilado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Guia de Governança de TIC do SISP. Versão 2.0. Brasília, DF: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/documentos/arquivos/guia_de_governanca_de_tic_do_sisp_v_2-0.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

CARDOSO, Jefferson Dias. IA generativa em ambientes corporativos: análise dos riscos de segurança e governança. 2025. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45935. Acesso em: 13 out. 2026.

FATEC BARUERI. Comissão Própria de Avaliação. Relatório de Autoavaliação Institucional da Fatec 2024 integral. Barueri: Fatec Barueri, 2024. Disponível em: https://fatecbarueri.edu.br/home/wp-content/uploads/2025/12/Relatorio-CPA-2024-Fatec-Barueri-Versao-Final-para-o-site-FATEC.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

FATEC BARUERI. Manual para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos: projeto de pesquisa, artigo científico, monografia, relato de experiência e plano de negócio. Barueri: Fatec Barueri, 2025a. Disponível em: https://fatecbarueri.edu.br/home/wp-content/uploads/2025/08/TG_Manual-Para-Elaboracao-de-Trabalhos-Academico-Cientificos-versao-2025.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

FATEC BARUERI. Portaria da Direção nº 80 de 2025. Regulamenta as atividades de Trabalho de Graduação. Barueri: Fatec Barueri, 2025b. Disponível em: https://fatecbarueri.edu.br/home/wp-content/uploads/2025/07/Portaria-da-Direcao-no-80_2025-Regulamenta-as-atividadades-de-TG.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

FATEC BARUERI. Comissão Própria de Avaliação CPA. Barueri: Fatec Barueri, [s. d.]a. Disponível em: https://fatecbarueri.edu.br/home/comissao-propria-de-avaliacao-cpa/. Acesso em: 13 out. 2026.

FATEC BARUERI. Estrutura organizacional. Barueri: Fatec Barueri, [s. d.]b. Disponível em: https://fatecbarueri.edu.br/home/estrutura-organizacional/. Acesso em: 13 out. 2026.

GLPI. Inventory. GLPI Documentation, [s. d.]a. Disponível em: https://help.glpi-project.org/faq/glpi/inventory. Acesso em: 13 out. 2026.

GLPI. LDAP directories. GLPI Documentation, [s. d.]b. Disponível em: https://help.glpi-project.org/documentation/modules/configuration/authentication/ldap. Acesso em: 13 out. 2026.

GLPI. Other authentication methods. GLPI Documentation, [s. d.]c. Disponível em: https://help.glpi-project.org/documentation/modules/configuration/authentication/other. Acesso em: 13 out. 2026.

HENRIQUE, Alexandre. Governança de segurança da informação para defesa cibernética da Administração Pública Federal. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184623. Acesso em: 13 out. 2026.

ISACA. COBIT: governance and management of enterprise information and technology. [S. l.]: ISACA, [s. d.]. Disponível em: https://www.isaca.org/resources/cobit. Acesso em: 13 out. 2026.

ISACA. Leveraging COBIT for effective AI system governance. [S. l.]: ISACA, 31 jan. 2025. Disponível em: https://www.isaca.org/resources/white-papers/2025/leveraging-cobit-for-effective-ai-system-governance. Acesso em: 13 out. 2026.

KADAM, Avinash. Evaluating business service continuity and availability using COBIT 2019. ISACA, 1 jun. 2020. Disponível em: https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2020/evaluating-business-service-continuity-and-availability-using-cobit-2019. Acesso em: 13 out. 2026.

MICROSOFT. Active Directory Domain Services overview. Microsoft Learn, [s. d.]a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview. Acesso em: 13 out. 2026.

MICROSOFT. Audit logon events. Microsoft Learn, [s. d.]b. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/basic-audit-logon-events. Acesso em: 13 out. 2026.

MICROSOFT. Basic security audit policy settings. Microsoft Learn, [s. d.]c. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/basic-security-audit-policy-settings. Acesso em: 13 out. 2026.

MICROSOFT. What is a Microsoft Entra joined device. Microsoft Learn, [s. d.]d. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/devices/concept-directory-join. Acesso em: 13 out. 2026.

MICROSOFT. Windows security documentation. Microsoft Learn, [s. d.]e. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Guide for Conducting Risk Assessments. NIST Special Publication 800-30 Rev. 1. Gaithersburg: NIST, 2012. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Artificial Intelligence Risk Management Framework AI RMF 1.0. NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1. Disponível em: https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Digital Identity Guidelines. NIST Special Publication 800-63-4. Gaithersburg: NIST, 2025a. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/4/final. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Digital Identity Guidelines: authentication and authenticator management. NIST Special Publication 800-63B-4. Gaithersburg: NIST, 2025b. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final. Acesso em: 13 out. 2026.

RIBEIRO, Pedro Henrique Fernandes. Implementação da ITIL e COBIT como estratégias para melhoria da gestão de serviços de TI. 2024. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/items/dd1b3615-72f3-4fa3-b861-abcf2684c28d. Acesso em: 13 out. 2026.

SILVA, Beatriz Stephany Carvalho da. Proteção de dados e autonomia da vontade: uma análise das políticas de privacidade e dos termos de uso de modelos de inteligência artificial à luz do ordenamento brasileiro. 2025. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2025. Disponível em: https://bdm.unb.br/handle/10483/41898. Acesso em: 13 out. 2026.

APÊNDICE A - ROTEIRO DOS ESTUDANTES

Objetivo

Compreender a experiência dos estudantes durante a utilização dos laboratórios e identificar dificuldades que possam não aparecer nos registros técnicos.

Perguntas

1. Como você normalmente acessa os computadores dos laboratórios?

2. Você já encontrou alguma dificuldade ou problema durante esse processo? Qual?

3. Você já encontrou arquivos, configurações ou informações deixadas por outro usuário no computador?

4. Você já precisou trocar de computador ou solicitar ajuda devido a algum problema de acesso?

5. Como você avaliaria a utilização de uma conta individual para acessar os computadores, semelhante às contas utilizadas em outros serviços institucionais?

6. O que poderia tornar um login individual inconveniente ou atrapalhar sua utilização dos laboratórios?

Observação

Não solicitar:

• nome completo, quando desnecessário;

• RA;

• CPF;

• senha;

• credenciais institucionais.